

# 津波防災もしも再現

地点を選ぶと、実際の街で仮定の津波が「水」として動く

PLATEAU AWARD 2026 一般部門 応募作品

予測ではありません（仮定の再現です）



# ハザードマップの色だけでは、水の来方が分からない

色は「最大でどこまで深くなるか」という結果。来る方向と順番は描かれていない。

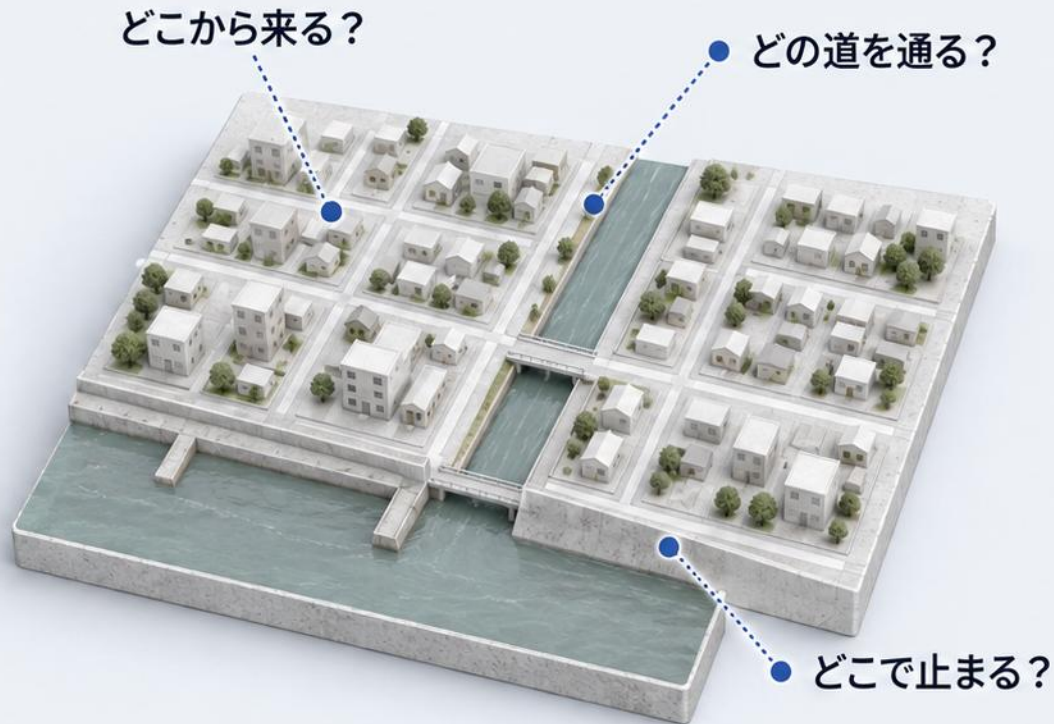
最大浸水深の色分け（結果）



どこから来る？

どの道を通る？

どこで止まる？



●-----● 静的な塗り分けは水量に上限がない（過去の試作では公式想定約1.5倍に過大）

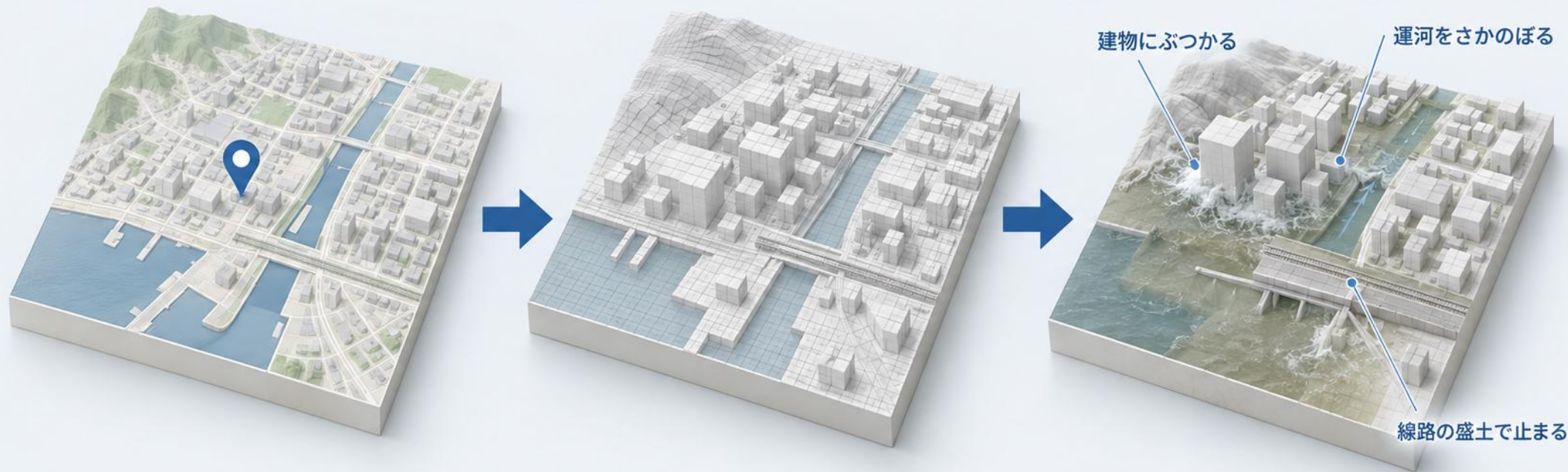
# 地点を選ぶと、その街で水が動く

実際の地形と建物の上で、仮定の津波を浅水方程式で計算する。

① 地図で地点を選ぶ

② 実地形・実建物を約2m格子に

③ 水がぶつかり、回り込み、止まる



# 実際の画面：名古屋市港区 善進本町

海の高さ5m（仮定）・約2m格子。水は運河をさかのぼり、線路の盛土で止まった。



① 地点を選ぶ



② 建物にぶつかる水

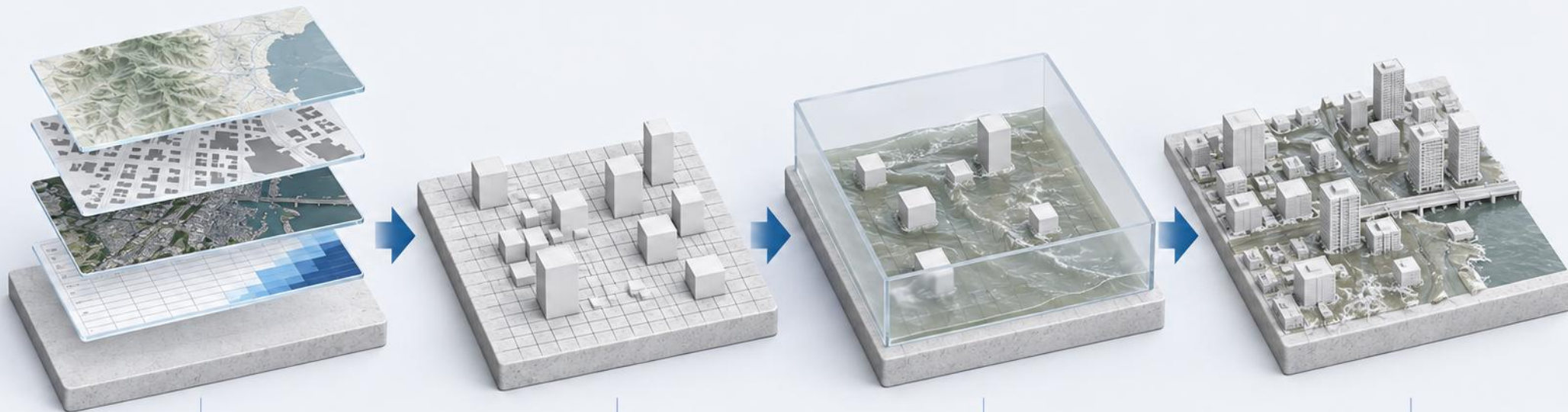


③ 人の目線で測る

実際の画面（2026-09-24 撮影）

# データ → 格子 → GPU物理 → 描画

公開データだけで、選んだ地点の計算範囲をその場で組み立てる。



データ：標高(地理院5m・10m) /  
建物 (PLATEAU LOD1) /  
航空写真 / 津波高(内閣府2025)

格子：約2m・768<sup>2</sup> /  
建物 = 反射壁

GPU物理：  
非線形浅水方程式

描画：  
屈折・泡・濁り・飛沫

# PLATEAUの属性で、建物ごとに役割を決める

名古屋市2022年度のCityGMLから、5区（中村・熱田・中川・港・南）の258,234棟を変換。

実測高さ 91%

地上階数 90%

用途 89%

建物区分（堅ろう・普通）84%



① 実測高さ →  
水がぶつかる壁

② 普通建物（木造と推定）  
→ 浸水深2m以上で流失  
（首藤1993）

③ 堅ろうで、高さが  
水位+2m以上 →  
垂直避難の候補（橙）

④ 指定緊急避難場所  
（津波・国土地理院）  
902棟 → 緑

避難先として指定されているかは、自治体の情報で確認  
名古屋のデータに、構造種別と建物ごとの津波浸水想定はない

# 答えが分かる3つの問題で、計算を確かめる

変更のたびに同じ3本を回し、合格を確認している (/test.html)。



## ① 静止湖

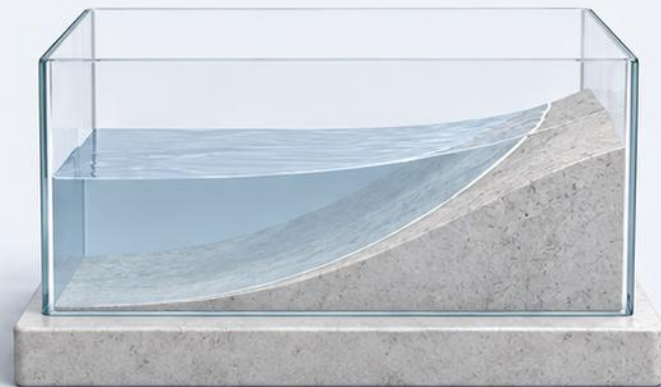
流速  $3e-5$ ・質量誤差  $5.5e-10$

静かな水は、静かなまま



## ② ダム崩壊

中央の水深 0.883 (理論 0.889)



## ③ 海浜の水位上げ

汀線 3.19m (入力 3m)

# 公式想定と並べ、差を隠さない

公式は内閣府2025 ケース01の100m集約。結果画面では周辺100m四方の最大も並べる。

## 名古屋港 港町

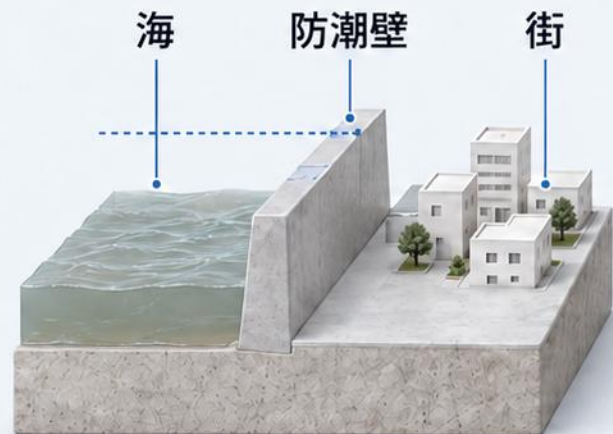


条件：流失なし。流失ありでは ここの最大1.74m・周辺100m四方2.27m・流失938棟

● **差の主な理由 (未検証)**：防潮壁を岸の線に置く近似・一様な長波の入力

# 満潮位から始め、防潮壁は越えたら壊れる

公式想定と同じ条件：名古屋港 T.P.+1.2m、防潮壁の天端 T.P.+4.6m、越流したら破堤。



**約7分:**

岸の水位 2.9m/  
壊れた壁 0/3,923セル

**約12分:**

岸の水位 4.4m/  
壊れた壁 214セル

**約23分:**

岸の水位 5.2m/  
壊れた壁 3,870セル/陸の浸水 0.95km<sup>2</sup>

# 海から遠い名古屋駅も、二段の計算で見る

広域が海から街への広がりを、詳細が建物の間の流れを計算する。

広域：14km四方・約14m格子・建物は粗度で表す

詳細：1.5km四方・約2m格子・建物は壁

緑の70mで、広域の水位と流速を受け取る

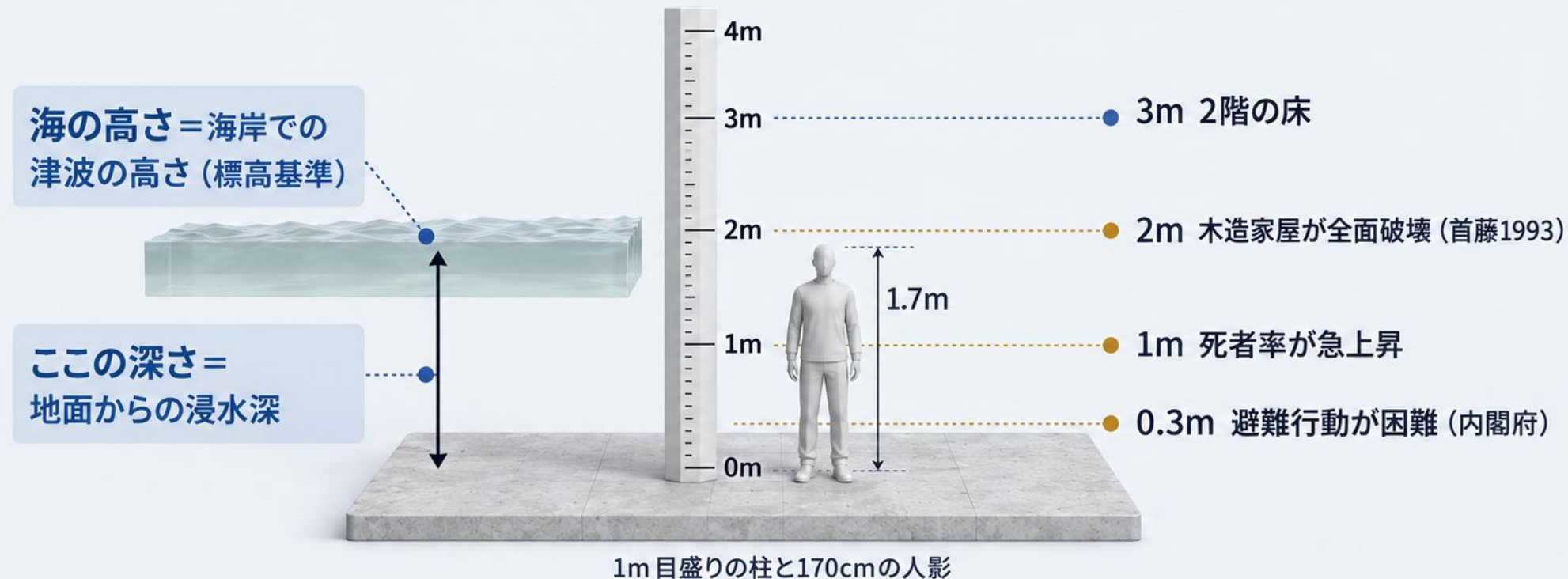
実際の画面（広域の視点）



約50分後：水の先端は駅の約6.0km手前（公式でも駅は浸水セルなし）

# 深さを、自分の体の高さで読めるようにする

用語は2つに固定し、「予測」「安全」とは書かない。



強い揺れを感じたら、この結果を待たずに高い所へ。

# 選ぶ → 見る → 測る → 比べる

4つの画面を一本道でつなぎ、スマホでも同じ流れで使える。



深さで色分け=この再現/  
斜線=公式想定

HUD：いまの深さ・最大・  
流速・水の先端まで

視点：俯瞰・地点・目線・  
衝突・広域



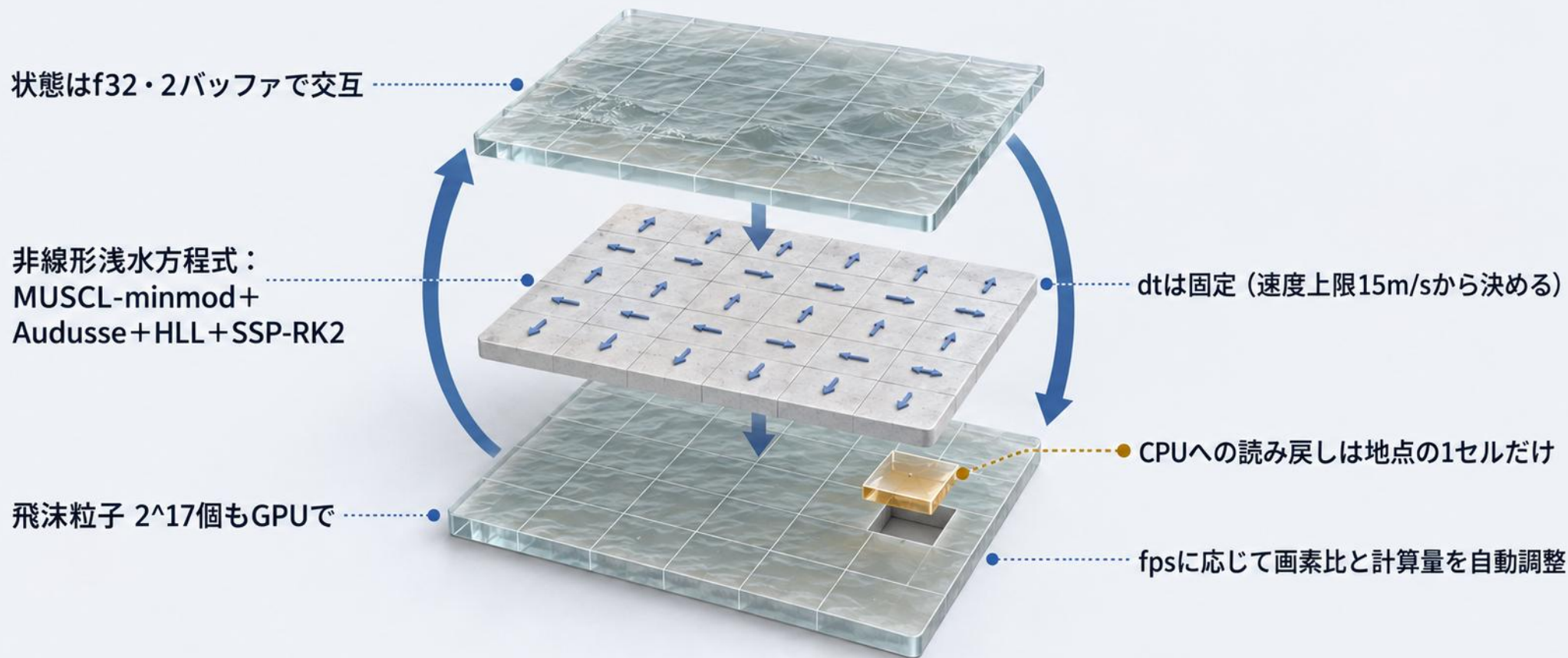
スマホ：短辺700px未満は  
格子512で開始

動きを減らす設定・  
WebGPU非対応の案内



# ブラウザだけで、2m格子の流体をGPUで解く

three.js WebGPURenderer と TSL の compute。1段を1回のディスパッチで計算する。



# 4つの専門視点の会議と、改善2周で作った

Claude Opus 5.5 が4人の専門家を演じ、実画面で指摘→修正を繰り返した。



# MITで公開し、だれでも使い、直せるようにする

コードはMIT。データは各提供元の規約に従い、出典を表示する。



コード: MIT License

データ: 内閣府・国土地理院・  
国土数値情報・PLATEAU の各規約

## 公開ページ

[share.akirafunakoshi.com/tsunami-simulation/](https://share.akirafunakoshi.com/tsunami-simulation/)

## GitHub

[github.com/Akira-Papa/tsunami-bousai-moshimo-saigen](https://github.com/Akira-Papa/tsunami-bousai-moshimo-saigen)

地点と条件をURLで共有できる

想定する使い方(構想): 地域や学校の防災学習 / ハザードマップと並べて見る

# ここまで実装し、次は属性の多い都市へ広げる

PLATEAUの属性を使う3つの機能は実装済み。確認できた値を、地域ごとに増やしていく。

将来(構想)

実際の海底地形

次

構造や津波浸水想定を持つ  
都市への展開(例:徳島市2023年度)

防潮壁の実際のライン・河口堤防の天端・各地の満潮位

実装済み

木造の流失

垂直避難の候補・指定緊急避難場所

建物位置での公式想定  
(100m集約値。建物ごとの公式値ではない)

名古屋港(流失あり): この最大 **1.74m** ・ 周辺100m四方 **2.27m** ・ 流失 **938棟**

# できないことを、先に書いておく

仮定の再現であり、予測ではない。避難の判断は、自治体のハザードマップと公式想定で。



- 防潮壁は岸の線で近似  
(沖の高潮防波堤は**含まない**)
- 名古屋港以外は防潮壁の高さ・満潮位が**未確認**
- 海底の地形は合成
- 漂流物・地盤沈下は**含まない**。  
建物の破壊は木造の流失だけ  
(木造は建物区分から推定)
- 公式との差の理由は**未検証**  
(富田町は約88分で未到達、公式**2.6m**)

# 自分の街で、水の来方を一度見ておく

津波防災もしも再現 — 予測ではありません。強い揺れを感じたら、この結果を待たずに高い所へ。



- ① PLATEAUの建物に、水がぶつかる
- ② 公式想定と同じ物差しで比べる
- ③ 用語と人の高さで読める

[share.akirafunakoshi.com/tsunami-simulation/](https://share.akirafunakoshi.com/tsunami-simulation/)  
[github.com/Akira-Papa/tsunami-bousai-moshimo-saigen](https://github.com/Akira-Papa/tsunami-bousai-moshimo-saigen) (MIT)